

# **Лабораторна робота № 1**

студент 202-Б групи

Павліка Максим Олександрович

Варіант 14

## **Зміст**

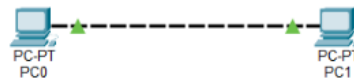
|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Частина 1.....</b>                                                  | <b>2</b> |
| <b>Практичне завдання 1.....</b>                                       | <b>2</b> |
| <b>Створення мережі з двох ПК у програмі Cisco Packet Tracer .....</b> | <b>2</b> |
| <b>Практична робота 2.....</b>                                         | <b>3</b> |
| <b>Організація режиму симуляції роботи мережі.....</b>                 | <b>3</b> |
| <b>Частина 2.....</b>                                                  | <b>5</b> |
| <b>Самостійна робота. ....</b>                                         | <b>5</b> |
| <b>Контрольні запитання.....</b>                                       | <b>8</b> |

# Частина 1.

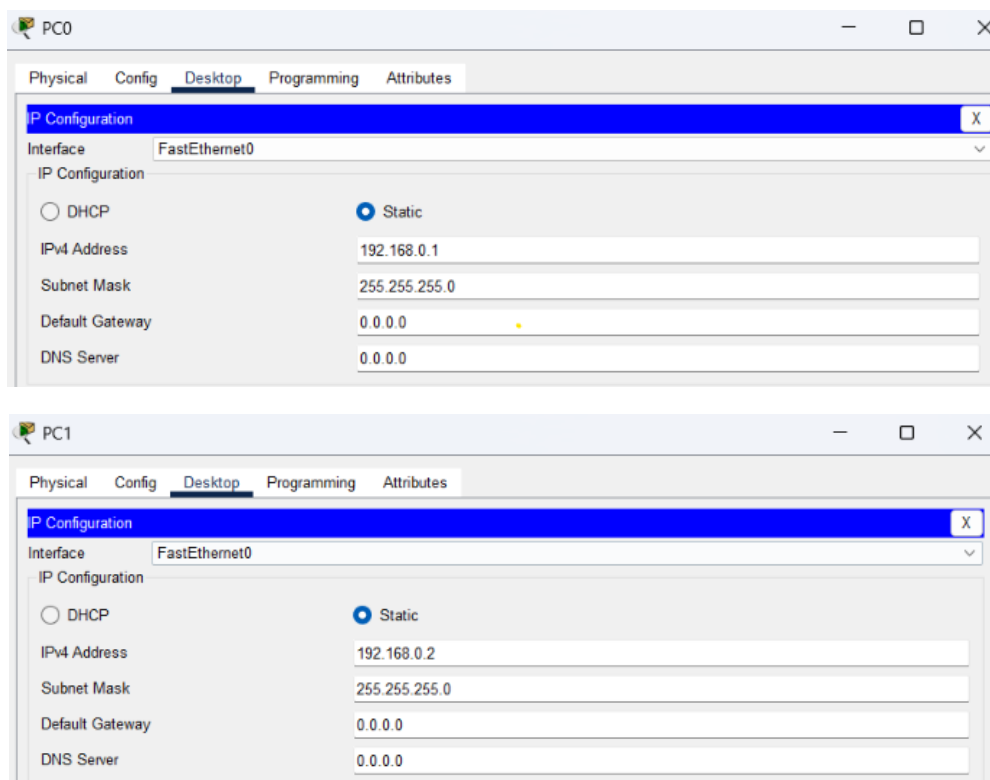
## Практичне завдання 1.

### Створення мережі з двох ПК у програмі Cisco Packet Tracer

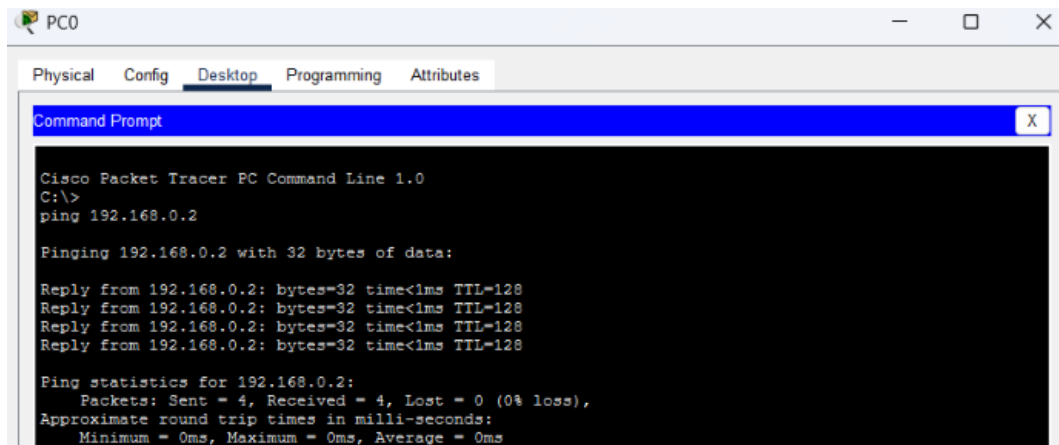
Побудував найпростішу мережу з двох ПК, з'єднавши їх за допомогою **мідного кросовера**.



Для кожного ПК ввів відповідну **IP-адресу** та **маску підмережі**.



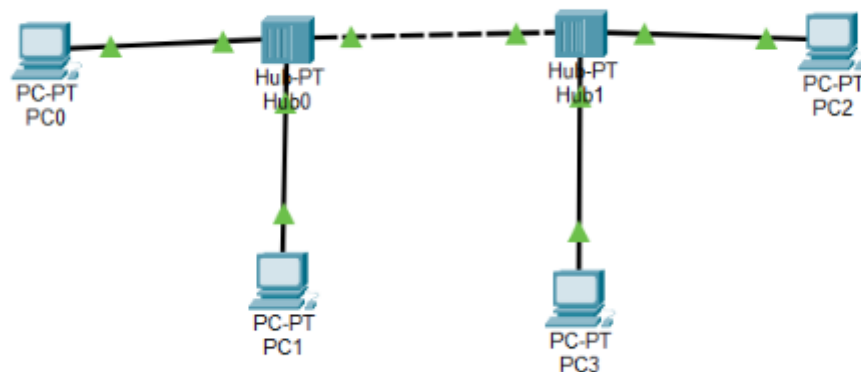
Далі перевіряв наявність зв'язку ПК і переконався, що **ПК0** та **ПК1** бачать один одного. Для цього я *'пропінгував'* сусідній ПК командою **ping**.



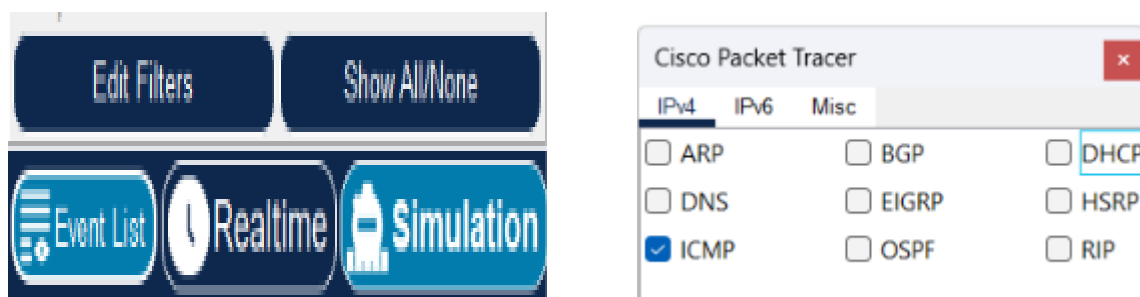
## Практична робота 2.

### Організація режиму симуляції роботи мережі

Спроектував у робочій області програми мережу з 4-х ПК та 2-х хабів, налаштувавши **IP-адреси** для кінцевих пристроїв, та задавши **маску мережі** 255.255.255.0.



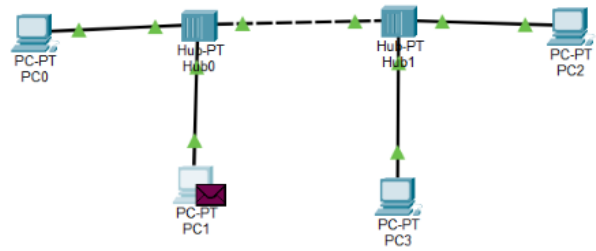
Перейшов в режим симуляції та виключив усі мережеві протоколи окрім ICMP.



З PC1 'пінгую' PC2, щоб наочніше побачити, як проходять пакети мережею в режимі симуляції.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.0.3

Pinging 192.168.0.3 with 32 bytes of data:
```



Клацнувши на конверт, побачив додаткову інформацію про рух пакету через мережу. При цьому на першій вкладці відображається модель OSI, де представлена інформація про рівні OSI, на яких працює даний мережевий пристрій.

PDU Information at Device: PC1

OSI Model Inbound PDU Details

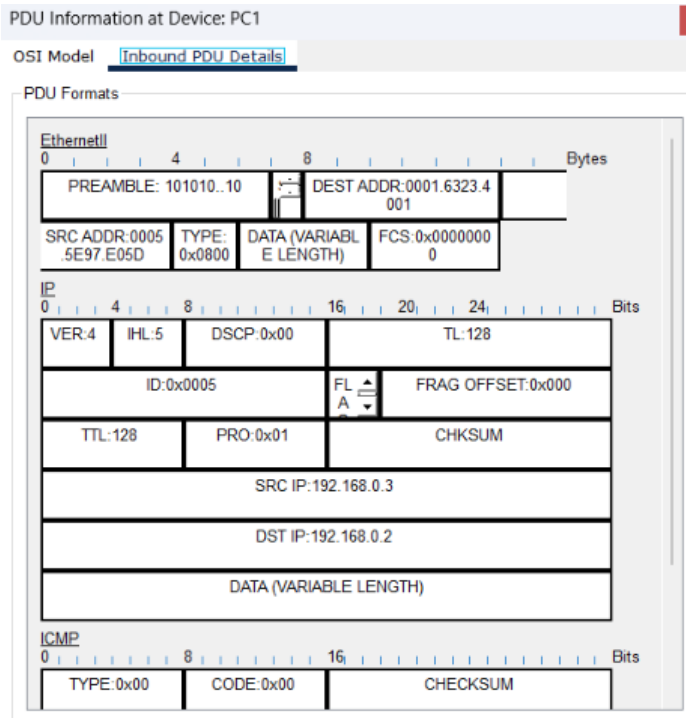
At Device: PC1  
Source: PC1  
Destination: 192.168.0.3

| In Layers                                                                          | Out Layers |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Layer7                                                                             | Layer7     |
| Layer6                                                                             | Layer6     |
| Layer5                                                                             | Layer5     |
| Layer4                                                                             | Layer4     |
| Layer3: IP Header Src. IP: 192.168.0.3, Dest. IP: 192.168.0.2 ICMP Message Type: 0 | Layer3     |
| Layer 2: Ethernet II Header 0005.5E97.E05D >> 0001.6323.4001                       | Layer2     |
| Layer 1: Port FastEthernet0                                                        | Layer1     |

1. FastEthernet0 receives the frame.

Challenge Me << Previous Layer Next Layer >>

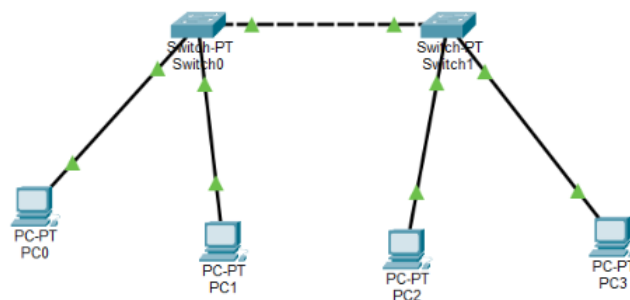
На іншій вкладці переглянув структуру пакета.



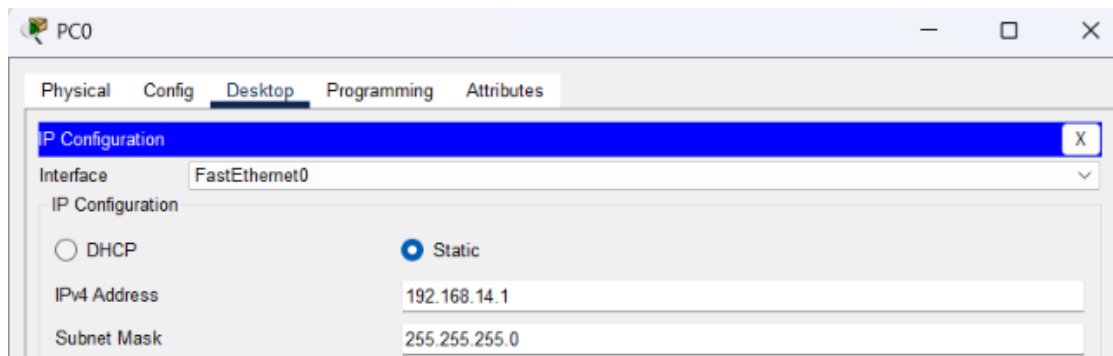
## Частина 2.

### Самостійна робота.

Створив топологію, яка була зазначена на малюнку.



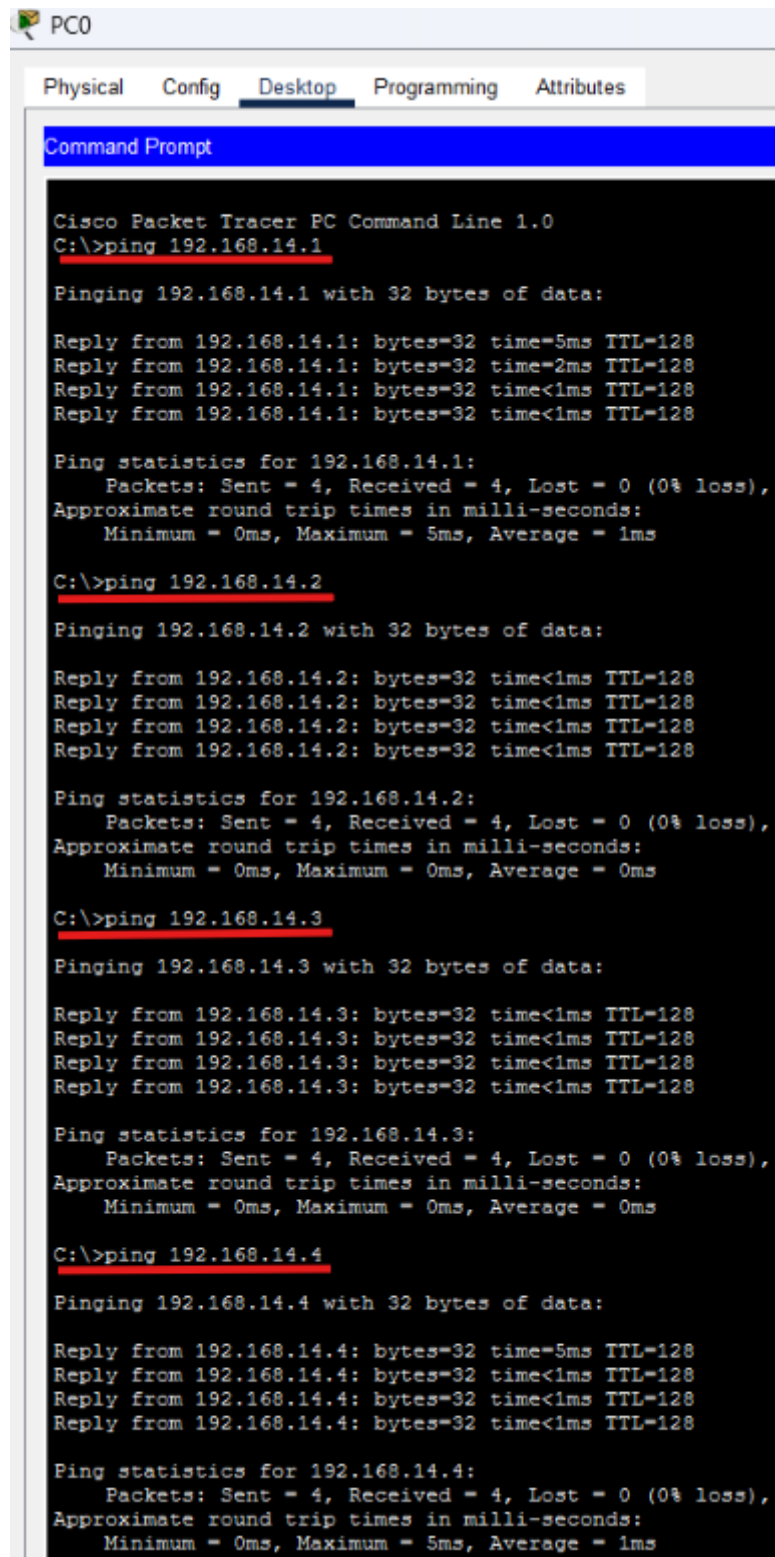
Призначив комп'ютерам адреси відповідно до варіанту, який надав мені викладач.



Призначив комп'ютерам імена PCi (i = 0-3).



Перевірів з'єднання між комп'ютерами.



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for PC0. The 'Desktop' tab is selected. The command prompt displays the results of four ping tests. Each test sends 32 bytes of data to a specific IP address and receives four replies. The first three tests (to 192.168.14.1, 192.168.14.2, and 192.168.14.3) all show 0% loss and an average round trip time of 0ms. The fourth test (to 192.168.14.4) shows 0% loss but an average round trip time of 1ms.

```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.14.1

Pinging 192.168.14.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.14.1: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 192.168.14.1: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.14.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.14.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.14.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms

C:\>ping 192.168.14.2

Pinging 192.168.14.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.14.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.14.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.14.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.14.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.14.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.14.3

Pinging 192.168.14.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.14.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.14.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.14.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.14.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.14.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.14.4

Pinging 192.168.14.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.14.4: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 192.168.14.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.14.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.14.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.14.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms
```

Продемонстрував роботу перевірки з'єднання між комп'ютерами в режимі симуляції.

Зберіг топологію мережі.

## Контрольні запитання.

- 1. Які типи мережевих пристроїв і з'єднань можна використовувати в Packet Tracer ?*
- 2. Яким способом можна перейти до інтерфейсу командного рядка пристрою ?*
- 3. Як додати в топологію і налаштувати новий пристрій ?*
- 4. Як зберегти конфігурацію пристрою в .txt файл ?*

1. У Cisco Packet Tracer можна використовувати:

- маршрутизатори (**Routers**);
- комутатори (**Switches**);
- концентратори (**Hubs**);
- точки доступу та бездротові маршрутизатори;
- ПК, ноутбуки, сервери, принтери, IP-телефони;
- мережеві та IoT-пристрої.

Для з'єднання використовують:

- **Copper Straight-Through** - прямий Ethernet-кабель;
- **Copper Cross-Over** - перехресний кабель;
- **Fiber** - оптоволокно;
- **Serial DCE/DTE** - послідовне з'єднання маршрутизаторів;
- **Console** - консольний кабель для налаштування;
- бездротове з'єднання (**Wi-Fi**).

2. Потрібно натиснути на пристрій у топології та відкрити вкладку **CLI (Command Line Interface)**. Для ПК командний рядок доступний через: **Desktop → Command Prompt**.

3. У нижній частині Packet Tracer:

- вибрати категорію пристроїв;
- вибрати потрібну модель;
- перетягнути її на робочу область;
- підключити до інших пристроїв відповідним кабелем;
- натиснути на пристрій та виконати налаштування через вкладки **Config** або **CLI**.

4. У CLI потрібно вивести поточну конфігурацію командою:

**show running-config**

Після цього текст конфігурації можна **виділити, скопіювати та вставити у звичайний текстовий файл .txt.**

Якщо потрібно зберегти конфігурацію безпосередньо в пам'яті маршрутизатора або комутатора, використовується команда:

**copy running-config startup-config**

або:

**write memory**

Це збереже налаштування після перезавантаження пристрою.